FOODSCAN | ESQUEMA DE CONEXIONES

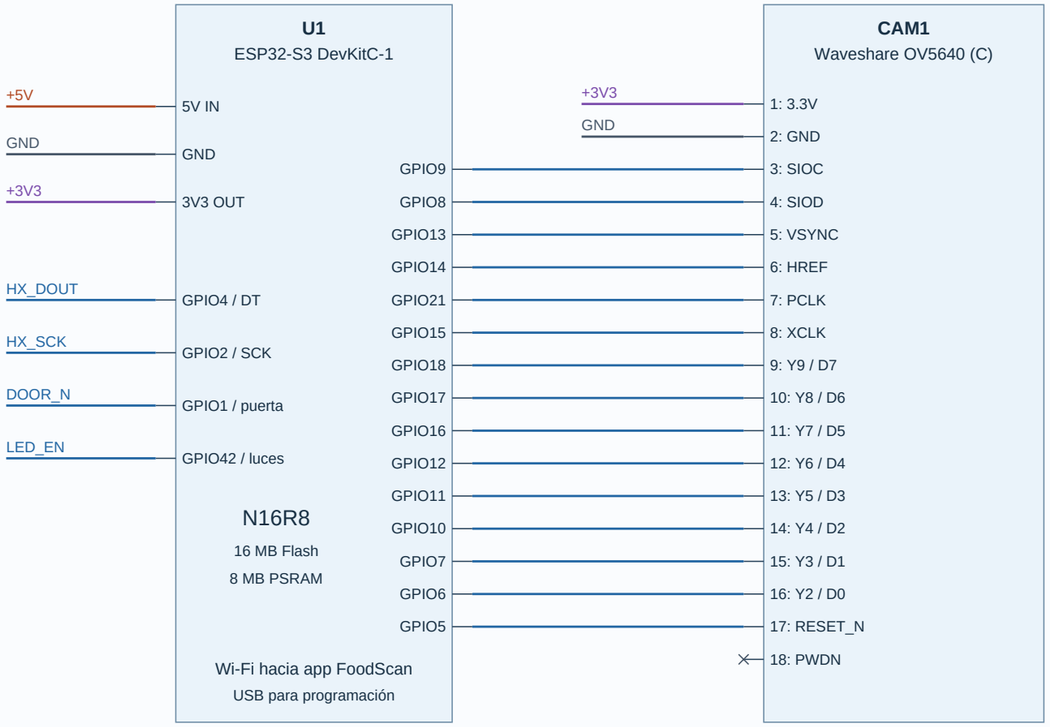
Equipo 10 / ESP32-S3 + OV5640 (C) / Iluminación COB de 5 V

ESQUEMA REV. 4 / MODELO 3D REV. 3

5 V · 3,3 V · GND común · Señal / control · LED- conmutado

Etiquetas iguales representan la misma red.

01 CONTROL Y CÁMARA



CAM1: 17 conexiones externas por cable plano de hasta 10 cm.

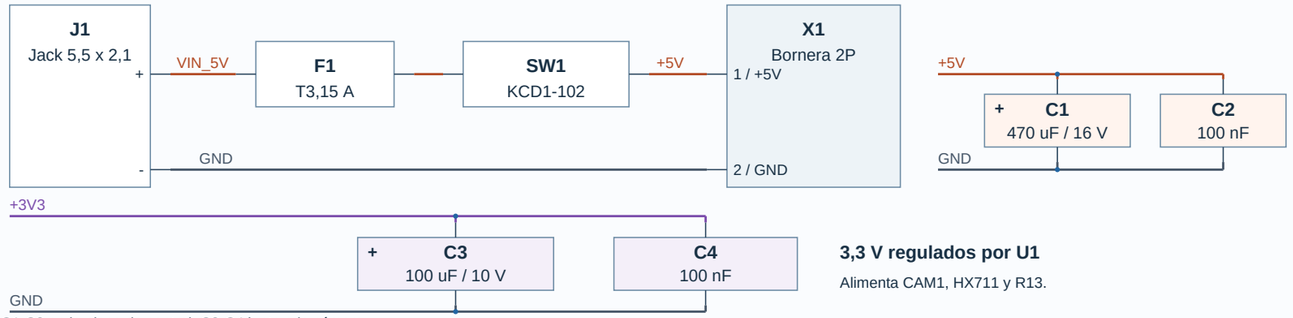
P1.18 / PWDN queda libre en el cable y unido a GND dentro del módulo.

La captura, la tara y el envío por Wi-Fi se controlan por firmware.

GPIO por nombre de placa. P1 por número de contacto. X indica terminal libre.

02 ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN

Adaptador WODE WA-24-5 / 5 V CC, 4,8 A / centro positivo

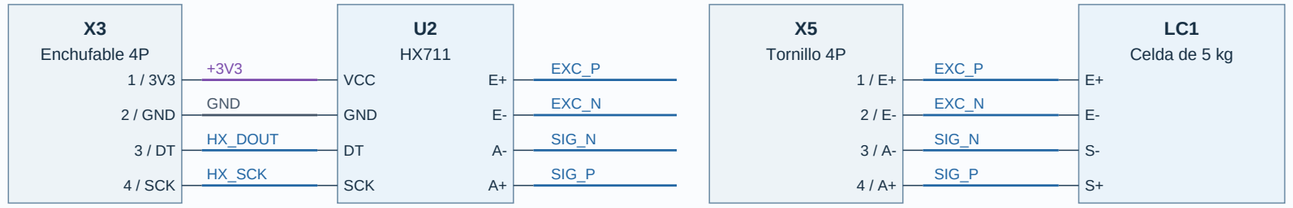


3,3 V regulados por U1

Alimenta CAM1, HX711 y R13.

C1-C2 en la placa de control. C3-C4 junto a la cámara.

03 PESAJE

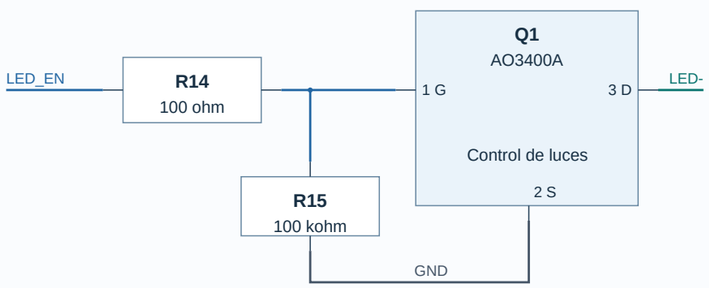


Identificar los hilos de la celda por función. X3 permite retirar la repisa.

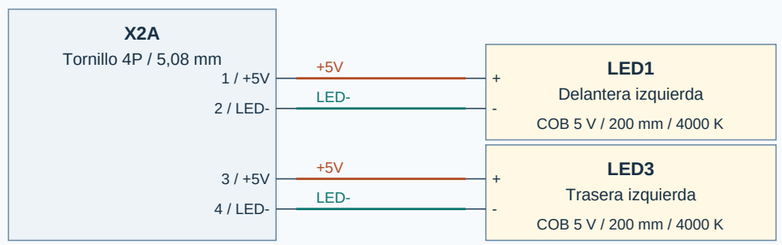
04 PUERTA

Al cerrar, COM se une a NO y GPIO1 lee 0. NC queda libre. X4 es enchufable.

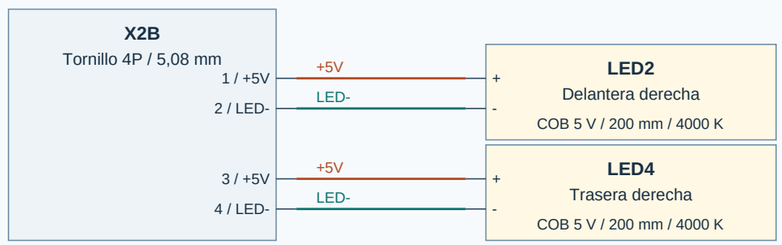
05 CUATRO TIRAS COB EN PARALELO



LADO IZQUIERDO / X2A



LADO DERECHO / X2B



GPIO42 alto activa Q1. Los cuatro retornos LED- llegan al drenador y la fuente de Q1 va a GND.

Modelo 3D: a936fb1 / modelo-3d-v3. Borneras numeradas según este plano.

Antes del montaje: confirmar polaridad del jack, corriente de las tiras y capacidad de Q1, F1 y borneras.